تقرير بحثي لمقرر تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

العنوان :التخزين السحابي ومشاركة الملفات

كيف غيّرت المنصات السحابية طريقة حفظ المعلومات وتبادلها؟

إعداد الطالبة :هدير محمد ربيع محمد عبد الوهاب
الرقم الجامعي :2501599

أولًا: المقدمة

أصبحت التكنولوجيا الرقمية جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، حيث نعتمد على الملفات الإلكترونية في الدراسة والعمل والتواصل، مثل المستندات والصور والعروض التقديمية والملفات الصوتية. ومع زيادة استخدام الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، ظهرت الحاجة إلى وسائل تساعد على حفظ هذه الملفات والوصول إليها من أماكن وأجهزة مختلفة، دون الاعتماد على جهاز واحد فقط.

ومن هنا ظهرت أهمية التخزين السحابي ومشاركة الملفات، وهي من الخدمات التي ساهمت في تطوير استخدام الإنترنت والمنصات الإلكترونية. إذ تسمح هذه الخدمات للمستخدمين بحفظ ملفاتهم على خوادم متصلة بالإنترنت، ثم الوصول إليها ومشاركتها مع الآخرين وفق إعدادات محددة.

ويهدف هذا التقرير إلى توضيح مفهوم التخزين السحابي، وشرح طريقة عمله، والتعرف على أشهر منصاته، وبيان أهم فوائده وتحدياته، مع توضيح كيفية استخدامه في الدراسة والعمل بصورة عملية وآمنة.

ثانيًا: مفهوم التخزين السحابي

التخزين السحابي هو خدمة إلكترونية تتيح للمستخدم حفظ ملفاته وبياناته على خوادم يديرها مزوّد الخدمة، بدلًا من الاعتماد على ذاكرة الهاتف أو الكمبيوتر وحدها. ويمكن للمستخدم الوصول إلى هذه الملفات من خلال متصفح الإنترنت أو تطبيق مخصص، بعد تسجيل الدخول إلى حسابه.

ويُعد التخزين السحابي أحد تطبيقات الحوسبة السحابية، التي تسمح باستخدام موارد الحوسبة عبر الشبكة عند الحاجة. ووفقًا لتعريف المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتقنية، تعتمد الحوسبة السحابية على إتاحة موارد حاسوبية مشتركة عبر الشبكة بطريقة مرنة.

ولا تعني كلمة «السحابة» أن الملفات تُحفظ في الهواء، بل إنها تُخزّن فعليًا على أجهزة خوادم داخل مراكز بيانات، وتُتاح للمستخدم عن بُعد من خلال الإنترنت.

ومن أمثلة خدمات التخزين السحابي: Google Drive وMicrosoft OneDrive، اللتان تتيحان حفظ الملفات وتنظيمها والوصول إليها ومشاركتها.

ثالثًا: كيف يعمل التخزين السحابي؟

.تعتمد خدمات التخزين السحابي على مجموعة من الخطوات التي تجعل حفظ الملفات والوصول إليها أمرًا سهلًا

* 1. رفع الملفات: يختار المستخدم ملفًا من هاتفه أو جهاز الكمبيوتر، ثم يرفعه إلى الخدمة السحابية من خلال التطبيق أو المتصفح.

* 2. حفظ البيانات: تُخزّن الخدمة الملف على أنظمتها وخوادمها، وتربطه بحساب المستخدم حتى يستطيع الوصول إليه لاحقًا.

* 3. الوصول إلى الملفات: يستطيع المستخدم فتح الملف من جهاز آخر بعد تسجيل الدخول إلى حسابه، وفقًا لصلاحيات الوصول وتوافر الاتصال بالإنترنت.

* 4. مزامنة التغييرات: تتيح بعض الخدمات مزامنة الملفات بين الأجهزة، بحيث تنتقل التحديثات إلى الأجهزة المتصلة بالخدمة وفق إعداداتها.

* 5. مشاركة الملفات: يمكن للمستخدم مشاركة ملف مع أشخاص محددين أو إنشاء رابط للمشاركة، مع تحديد ما إذا كان المستلم يستطيع عرض الملف أو التعليق عليه أو تعديله.

، فيمكنها فتح البحث من جهاز كمبيوتر، وإكمال Google Drive فعلى سبيل المثال، إذا كتبت طالبة بحثًا على هاتفها وحفظته في الكتابة عليه، ثم مشاركة الملف مع زميلتها أو مدرسها دون الحاجة إلى نقله يدويًا في كل مرة.

رابعًا: أشهر منصات التخزين السحابي

1- Google Drive (جوجل درايف)

وغيرها، PDF من أشهر منصات التخزين السحابي، وتتيح للمستخدم حفظ المستندات والصور وملفات Google Drive تُعد خدمة وتنظيمها داخل مجلدات.

كما تتيح مشاركة الملفات مع الآخرين وتحديد الصلاحيات المناسبة لكل شخص. ويمكن استخدام هذه الخدمة في حفظ الأبحاث الجامعية، وتبادل المحاضرات، وتنظيم ملفات الدراسة، والتعاون في إعداد المستندات.

2- (مايكروسوفت ون درايف) Microsoft OneDrive

لحفظ الملفات والصور عبر الإنترنت، والوصول إليها من الأجهزة المختلفة باستخدام OneDrive خدمة Microsoft تقدم شركة حساب المستخدم.

، وهو ما يجعلها مفيدة للطلاب والموظفين Microsoft وتساعد الخدمة على تنظيم الملفات ومشاركتها، كما تتكامل مع بعض تطبيقات الذين يستخدمون برامج إعداد المستندات والعروض التقديمية.

3- أهمية تنوع المنصات

يمنح وجود منصات متعددة المستخدم فرصة اختيار الخدمة التي تناسب احتياجاته. وتختلف الخدمات في مساحة التخزين المتاحة، والخصائص، وخيارات المشاركة، والتكلفة، والتكامل مع التطبيقات الأخرى.

لذلك ينبغي للمستخدم مقارنة خصائص الخدمات واختيار الأنسب له، بدلًا من افتراض أن جميع المنصات تقدم الإمكانات نفسها.

خامسًا: مشاركة الملفات والتعاون الإلكتروني

تُعد مشاركة الملفات من أهم وظائف التخزين السحابي؛ فهي تسمح بتبادل المعلومات والعمل المشترك دون الحاجة إلى إرسال نسخ منفصلة من الملف في كل مرة.

وتوفر بعض المنصات مستويات مختلفة من الصلاحيات، ومن أشهرها:

صلاحية العرض: تسمح بفتح الملف وقراءته دون تعديله .

صلاحية التعليق: تسمح بإضافة ملاحظات على الملف عندما تدعم الخدمة هذه الخاصية .

صلاحية التعديل: تسمح بتغيير محتوى الملف وفق الصلاحيات التي تحددها المنصة .

وتساعد هذه الصلاحيات على تنظيم العمل الجماعي، إذ يمكن إعطاء المدرس صلاحية الاطلاع على البحث، ومنح أفراد المجموعة صلاحية التعديل إذا كانوا يشاركون في إعداده.

* مثال عملي: إذا تعاونت مجموعة من الطلاب في إعداد بحث جامعي، فيمكن لأحدهم إنشاء المستند ومشاركته مع زملائه. يضيف كل طالب الجزء المسؤول عنه، ثم يراجع الفريق المحتوى قبل التسليم. وبهذه الطريقة يصبح العمل أكثر تنظيمًا، ويقل تبادل النسخ المتعددة التي قد تسبب الخلط بين الإصدارات المختلفة.

ومع ذلك، ينبغي مراجعة إعدادات المشاركة جيدًا؛ لأن إتاحة الرابط للجميع قد تسمح لأشخاص غير مقصودين بالوصول إلى الملف، حسب إعدادات الخدمة.

سادسًا: فوائد التخزين السحابي

يقدم التخزين السحابي مجموعة من الفوائد التي جعلته من الأدوات المهمة في الدراسة والعمل.

* 1. الوصول إلى الملفات من أماكن مختلفة: يستطيع المستخدم الوصول إلى ملفاته من أجهزة متعددة، بشرط توافر الاتصال والحساب والصلاحيات اللازمة.

* 2. سهولة مشاركة البيانات: يمكن مشاركة الملفات من خلال الروابط بدلًا من نقلها يدويًا أو إرسال نسخ متكررة منها.

* 3. دعم العمل الجماعي: تساعد الخدمات السحابية الطلاب والموظفين على التعاون في إعداد المستندات ومراجعتها.

* 4. تنظيم الملفات: تتيح المجلدات وأدوات البحث ترتيب الملفات والعثور عليها بسهولة أكبر.

* 5. تقليل الاعتماد على جهاز واحد: قد تساعد النسخة المحفوظة على الخدمة في استعادة الوصول إلى الملفات عند فقدان الجهاز، وفقًا لحالة الحساب والملفات.

* 6. الاستفادة في التعليم الإلكتروني: يستطيع الطلاب الاحتفاظ بالمحاضرات والأبحاث والملفات التعليمية والوصول إليها عند الحاجة.

.ومع هذه الفوائد، ينبغي الانتباه إلى أن التخزين السحابي لا يغني بالضرورة عن الاحتفاظ بنسخة احتياطية مستقلة من الملفات المهمة

سابعًا: التحديات والمخاطر

.على الرغم من أهمية التخزين السحابي، توجد بعض التحديات التي ينبغي مراعاتها عند استخدامه

* 1. الاعتماد على الإنترنت: قد يصعب رفع الملفات أو الوصول إليها عند انقطاع الاتصال، إلا إذا كانت الخدمة تتيح استخدام نسخ محفوظة دون اتصال.

* 2. مساحة التخزين: قد تكون المساحة المجانية محدودة، وقد يحتاج المستخدم إلى الاشتراك للحصول على مساحة إضافية.

* 3. الخصوصية: قد يؤدي ضبط المشاركة بطريقة غير صحيحة إلى إتاحة الملفات لأشخاص لا يُراد لهم الاطلاع عليها.

* 4. حماية الحساب: قد يتعرض المستخدم لفقدان الوصول إلى ملفاته إذا اختُرق حسابه أو فقد بيانات تسجيل الدخول.

* 5. الحذف أو التعديل غير المقصود: قد يؤدي حذف الملفات أو تعديلها إلى فقدان معلومات مهمة، وقد تنتقل بعض التغييرات عبر الأجهزة المتزامنة.

ولذلك يجب على المستخدم فهم إعدادات المنصة التي يستخدمها، ومعرفة كيفية استعادة الملفات عند الحاجة، والاحتفاظ بنسخ احتياطية للبيانات المهمة.

ثامنًا: طرق حماية الملفات في التخزين السحابي

.تتطلب الاستفادة الآمنة من التخزين السحابي اتباع مجموعة من الممارسات البسيطة

- استخدام كلمة مرور قوية وفريدة للحساب.

- تفعيل التحقق بخطوتين إذا كانت الخدمة توفره.

- عدم مشاركة كلمة المرور مع الآخرين.

- منح صلاحيات الوصول المناسبة لكل شخص، وعدم منح صلاحية التعديل دون حاجة.

- مراجعة روابط المشاركة وإلغاء الصلاحيات غير المطلوبة.

- تجنب رفع المعلومات الشخصية أو الحساسة إلى حسابات أو مساحات مشاركة غير مناسبة.

- الاحتفاظ بنسخة احتياطية مستقلة من الملفات المهمة.

- تسجيل الخروج من الحساب عند استخدام جهاز مشترك.

وتوضح هذه الإجراءات أن حماية البيانات لا تعتمد على مزوّد الخدمة وحده، بل تعتمد أيضًا على سلوك المستخدم ووعيه الرقمي.

تاسعًا: مقارنة بين التخزين المحلي والتخزين السحابي

يختلف التخزين المحلي عن التخزين السحابي في طريقة حفظ الملفات والوصول إليها.

وجه المقارنة	التخزين المحلي	التخزين السحابي
مكان حفظ الملفات	الهاتف أو الكمبيوتر أو وحدة تخزين خارجية	خوادم مزود الخدمة
الوصول إلى الملفات	قد يتطلب نقل الملفات يدوياً من جهاز لآخر	يمكن الوصول عبر الحساب والإنترنت من أجهزة مختلفة
مشاركة الملفات	إرسال نسخة أو استخدام وسيط تخزين	مشاركة رابط وتحديد الصلاحيات
الحاجة إلى الإنترنت	لا يحتاج غالباً لفتح الملفات المحلية	يحتاج إلى الإنترنت لمعظم وظائفه
التحكم في الملفات	يعتمد على الجهاز وإعداداته	يعتمد على الحساب والخدمة وإعداداتها

ولا توجد طريقة واحدة مناسبة لجميع الحالات؛ فقد يكون التخزين المحلي مناسبًا للوصول إلى الملفات دون إنترنت، بينما يكون التخزين السحابي أكثر ملاءمة للمشاركة والتعاون. ويمكن الجمع بين الطريقتين للحصول على مزايا كل منهما.

عاشرًا: تطبيق عملي للتخزين السحابي في الدراسة

.يمكن توضيح أهمية التخزين السحابي من خلال تجربة بسيطة باستخدام ملف دراسي غير حساس

«إنشاء مستند بعنوان «أهمية التخزين السحابي في التعليم

أو خدمة مشابهة Google Drive رفع المستند إلى

فتح إعدادات المشاركة واختيار الشخص الذي سيطّلع على الملف

.تحديد صلاحية العرض فقط إذا كان المطلوب قراءة الملف دون تعديله

.نسخ الرابط ومشاركته مع الشخص المقصود

.التأكد من أن الرابط يعمل وأن الصلاحيات صحيحة

.مراجعة إعدادات المشاركة وإيقافها عند انتهاء الحاجة إليها

توضح هذه التجربة أن استخدام التخزين السحابي لا يقتصر على حفظ الملفات، بل يشمل أيضًا إدارتها وتنظيم الوصول إليها. كما تبرز .أهمية التأكد من الصلاحيات قبل إرسال الروابط إلى الآخرين

الحادي عشر: دور التخزين السحابي في مستقبل التعليم والعمل

يساعد التخزين السحابي على دعم التحول الرقمي في المؤسسات التعليمية وأماكن العمل، لأنه يسهّل الوصول إلى المستندات والمواد .التعليمية وتبادلها

وفي مجال التعليم، يمكن للطلاب الاحتفاظ بأبحاثهم ومحاضراتهم ومشروعاتهم في مساحة منظمة، كما يمكن للمعلمين مشاركة المواد .التعليمية واستقبال الأعمال ومراجعتها باستخدام الأدوات المناسبة

وفي مجال العمل، يساعد التخزين السحابي الفرق على تبادل الملفات والتعاون على المستندات، خاصة عندما يعمل الأفراد من أماكن .مختلفة

ومع تطور الخدمات الرقمية، تزداد أهمية تعلم مهارات مثل تنظيم الملفات، وإدارة الصلاحيات، وحماية الحسابات، والتعامل المسؤول مع .البيانات. فهذه المهارات لا تقل أهمية عن معرفة طريقة استخدام المنصة نفسها

الثاني عشر: الخاتمة

يتضح مما سبق أن التخزين السحابي أصبح من الوسائل المهمة لحفظ الملفات الرقمية والوصول إليها ومشاركتها عبر الإنترنت. وقد ساعدت منصات مثل Google Drive وMicrosoft OneDrive أو على تسهيل التعاون وتنظيم المعلومات، سواء في الدراسة أو العمل.

ومع ذلك، فإن الاستفادة من هذه الخدمات تتطلب الانتباه إلى التحديات المرتبطة بالاتصال والخصوصية وأمان الحسابات. كما ينبغي مراجعة صلاحيات المشاركة والاحتفاظ بنسخ احتياطية من الملفات المهمة.

وفي النهاية، يمكن القول إن التخزين السحابي ليس مجرد وسيلة لحفظ الملفات، بل أداة تدعم التعاون والإنتاجية والتعلم الإلكتروني. وتتحقق أفضل استفادة منه عندما يجمع المستخدم بين سهولة الاستخدام والوعي بأهمية حماية بياناته.

المراجع

1. National Institute of Standards and Technology (NIST), The NIST Definition of Cloud Computing, Special Publication 800-145.

https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/145/final

2. Google Drive Help, Share files from Google Drive.

https://support.google.com/drive/answer/2494822?hl=en

3. Microsoft Support, How OneDrive safeguards your data in the cloud.

https://support.microsoft.com/en-us/onedrive/how-onedrive-safeguards-your-data-in-the-cloud